

## SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Description du produit:       | <b>Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride</b> |
| Cat No. :                     | <b>H27576</b>                                              |
| Numéro CAS                    | 73364-10-0                                                 |
| Formule moléculaire           | C18 H26 Cl2 Zr                                             |
| Numéro d'enregistrement REACH | -                                                          |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Utilisation recommandée    | Substances chimiques de laboratoire. |
| Utilisations déconseillées | Pas d'information disponible         |

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Société

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Distributeur suisse** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tél: +41 (0) 56 618 41 11  
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

#### Adresse e-mail

[begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur

**Pour la Belgique** Numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Pour obtenir des informations aux États-Unis, appelez le : 001-800-227-6701  
Pour obtenir des informations en Europe, appelez le : +32 14 57 52 11

Numéro d'appel d'urgence en Europe : +32 14 57 52 99  
Numéro d'appel d'urgence aux États-Unis : 201-796-7100

Numéro d'appel CHEMTREC aux États-Unis: 800-424-9300  
Numéro d'appel CHEMTREC en Europe : 703-527-3887

#### **Pour les clients en Suisse:**

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**  
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Date de révision 30-janv.-2024

Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402  
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

## SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

##### Dangers physiques

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

##### Dangers pour la santé

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

##### Dangers pour l'environnement

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Pas nécessaire.

### 2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1. Substances

| Composant                                                                    | Numéro CAS | N° CE     | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Zirconium,<br>bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | 73364-10-0 | 416-980-1 | 97                 | -                                                 |

Numéro d'enregistrement REACH

-

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Date de révision 30-janv.-2024

|                                                                 |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact oculaire</b>                                         | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.    |
| <b>Contact cutané</b>                                           | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes. |
| <b>Ingestion</b>                                                | Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau. Consulter un médecin en cas de symptômes.                       |
| <b>Inhalation</b>                                               | Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes.                                    |
| <b>Protection individuelle du personnel de premiers secours</b> | Pas de précautions spéciales requises.                                                                                           |

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun raisonnablement prévisible.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Notes au médecin** Traiter les symptômes.

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

#### **Moyens d'extinction appropriés**

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Agent chimique sec. mousse chimique.

#### **Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité**

Eau.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Propriétés explosives.

#### **Produits dangereux résultant de la combustion**

Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Chlorure d'hydrogène gazeux.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Éviter la formation de poussières.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Balayer et évacuer à la pelle dans des récipients adaptés à l'élimination. Éviter la formation de poussières.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Date de révision 30-janv.-2024

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Mettre en place une ventilation adaptée. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter la formation de poussières.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver au sec, dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker le contenu sous argon.

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 11/13

<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Liste source (s): **CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

| Composant                                                                        | Union européenne | Le Royaume Uni                                                     | France | Belgique | Espagne                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirconium,<br>bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-<br>butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- |                  | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |        |          | STEL / VLA-EC: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |

| Composant                                                                        | Italie | Allemagne | Portugal                                                                     | Les Pays-Bas | Finlande |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Zirconium,<br>bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-<br>butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- |        |           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |              |          |

| Composant                                                                        | Autriche                                  | Danemark | Suisse                                | Pologne | Norvège                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Zirconium,<br>bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-<br>butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

#### Valeurs limites biologiques

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Date de révision 30-janv.-2024

## Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

## Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Aucune information disponible

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Aucune information disponible.

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

### Équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches (La norme européenne - EN 166)

#### Protection des mains

Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Gants jetables     | Voir les recommandations du fabricant | -                   | EN 374              | (exigence minimale)  |

#### Protection de la peau et du corps

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

#### Protection respiratoire

Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale.

### À grande échelle / utilisation d'urgence

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules

### À petite échelle / utilisation en laboratoire

Conserver une ventilation adéquate

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Date de révision 30-janv.-2024

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucune information disponible.

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| État physique                          | Solide                         |                                         |
| Aspect                                 | Blanc                          |                                         |
| Odeur                                  | Aucune information disponible  |                                         |
| Seuil olfactif                         | Aucune donnée disponible       |                                         |
| Point/intervalle de fusion             | 97 - 102 °C / 206.6 - 215.6 °F |                                         |
| Point de ramollissement                | Aucune donnée disponible       |                                         |
| Point/intervalle d'ébullition          | Aucune information disponible  |                                         |
| Inflammabilité (Liquide)               | Sans objet                     | Solide                                  |
| Inflammabilité (solide, gaz)           | Aucune information disponible  |                                         |
| Limites d'explosivité                  | Aucune donnée disponible       |                                         |
| Point d'éclair                         | Aucune information disponible  | Méthode - Aucune information disponible |
| Température d'auto-inflammabilité      | Aucune donnée disponible       |                                         |
| Température de décomposition           | Aucune donnée disponible       |                                         |
| pH                                     | Aucune information disponible  |                                         |
| Viscosité                              | Sans objet                     | Solide                                  |
| Hydrosolubilité                        | Aucune information disponible  |                                         |
| Solubilité dans d'autres solvants      | Aucune information disponible  |                                         |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) |                                |                                         |
| Pression de vapeur                     | Aucune donnée disponible       |                                         |
| Densité / Densité                      | Aucune donnée disponible       |                                         |
| Densité apparente                      | Aucune donnée disponible       |                                         |
| Densité de vapeur                      | Sans objet                     | Solide                                  |
| Caractéristiques des particules        | Aucune donnée disponible       |                                         |

### 9.2. Autres informations

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Formule moléculaire | C18 H26 Cl2 Zr      |
| Masse molaire       | 404.52              |
| Taux d'évaporation  | Sans objet - Solide |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### 10.1. Réactivité

Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies

### 10.2. Stabilité chimique

Sensible à l'humidité. Sensible à l'air.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Polymérisation dangereuse | Aucune information disponible.                           |
| Réactions dangereuses     | Aucun(e) dans des conditions normales de transformation. |

### 10.4. Conditions à éviter

Exposition à l'air. Produits incompatibles. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides. Bases. Agents comburants forts. Alcools. Halogènes. Métaux.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2). Chlorure d'hydrogène gazeux.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Date de révision 30-janv.-2024

## SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

|                                                                           |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur le produit                                               | Aucune information n'est disponible quant à la toxicité aiguë de ce produit |
| a) toxicité aiguë;                                                        |                                                                             |
| Oral(e)                                                                   | Aucune donnée disponible                                                    |
| Cutané(e)                                                                 | Aucune donnée disponible                                                    |
| Inhalation                                                                | Aucune donnée disponible                                                    |
| b) corrosion cutanée/irritation cutanée;                                  | Aucune donnée disponible                                                    |
| c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;                          | Aucune donnée disponible                                                    |
| d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;                               |                                                                             |
| Respiratoire                                                              | Aucune donnée disponible                                                    |
| Peau                                                                      | Aucune donnée disponible                                                    |
| e) mutagénicité sur les cellules germinales;                              | Aucune donnée disponible                                                    |
| f) cancérogénicité;                                                       | Aucune donnée disponible                                                    |
|                                                                           | Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit |
| g) toxicité pour la reproduction;                                         | Aucune donnée disponible                                                    |
| h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;  | Aucune donnée disponible                                                    |
| i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée; | Aucune donnée disponible                                                    |
| Organes cibles                                                            | Aucune information disponible.                                              |
| j) danger par aspiration;                                                 | Sans objet                                                                  |
|                                                                           | Solide                                                                      |
| Autres effets indésirables                                                | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.           |
| Symptômes / effets, aigus et différés                                     | Aucune information disponible.                                              |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

|                                              |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriétés perturbant le système endocrinien | Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Date de révision 30-janv.-2024

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1. Toxicité

Effets d'écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de données disponibles pour l'évaluation.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

### 12.7. Autres effets néfastes

Des polluants organiques persistants

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

Potentiel de destruction de l'ozone

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

## SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits non utilisés

Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

Emballages contaminés

Vider les restes. Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Ne pas réutiliser des récipients vides.

Le code européen des déchets

D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.

Autres informations

Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé.

Ordonnance suisse sur les déchets

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr>

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### IMDG/IMO

#### 14.1. Numéro ONU

UN3261

#### 14.2. Désignation officielle de

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Date de révision 30-janv.-2024

## transport de l'ONU

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nom technique                               | Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport | 8                                                   |
| 14.4. Groupe d'emballage                    | III                                                 |

## ADR

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU                                   | UN3261                                              |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU | SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.            |
| Nom technique                                      | Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport        | 8                                                   |
| 14.4. Groupe d'emballage                           | III                                                 |

## IATA

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU                                   | UN3261                                              |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU | SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.            |
| Nom technique                                      | Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport        | 8                                                   |
| 14.4. Groupe d'emballage                           | III                                                 |

14.5. Dangers pour l'environnement Pas de dangers identifiés

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Pas de précautions spéciales requises.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI Non applicable, les produits emballés

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant                                                                     | Numéro CAS | EINECS | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| Zirconium,<br>bis[(1,2,3,4,5-.eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | 73364-10-0 | -      | 416-980-1 | -   | X     | X    | 2014-3-59<br>53 | -    | -    |

| Composant                                                                     | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS<br>(Australie) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|---------------------|-------|-------|
| Zirconium,<br>bis[(1,2,3,4,5-.eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | 73364-10-0 | X    | ACTIVE                                              | -   | X    | -                   | -     | -     |

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant | Numéro CAS | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | Règlement REACH (CE) |
|-----------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|-----------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Date de révision 30-janv.-2024

|                                                                           |            | Annexe XIV - substances soumises à autorisation | Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirconium, bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | 73364-10-0 | -                                               | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)        | -                                                                                       |

## Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant                                                                 | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirconium, bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | 73364-10-0 | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |

**Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux**

Sans objet

**Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?**

Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

## Réglementations nationales

### Classification allemande WGK

Classe de danger pour l'eau = 3 (auto-classification)

## Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une sur la sécurité chimique Évaluation / rapport (CSA / CSR) n'a pas été effectuée

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

#### Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Date de révision 30-janv.-2024

notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë

**COV** - (composés organiques volatils)

## Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

## Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

Préparée par

Date de révision

Sommaire de la révision

Département sécurité du produit.

30-janv.-2024

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**